xLaPPLAs | UNIST

Extreme Laser Plasma Photonics & LabAstrophysics
Department of Physics · UNIST

XL-TR-SPF-001 | Rev A | 9 October 2026 | INTERNAL

Spitfire / Empower
전자회로도 조사 종합보고

사용자 장비와 일치하는 부품 단위 회로도와 원본 PCB 설계 파일은 아직 확보하지 못했다. 다만 제조사 배선·서비스 문서, 관련 제품의 실제 회로, 조립체·PCB 식별자와 실물 증거를 확보해 다음 조사 대상을 좁혔다.

판정	현재까지의 결과
A · 목표 회로	Spitfire Pro TDG / Empower 90036481·Rev C3와 정확히 일치하는 component schematic: 미확보. 동일 보드 원설계에 도달한 검증 경로도 미확보.
B · 배선	구형 Spitfire/SDG II 연결, 관련 eDrive AC/SFX·TEC·Patara 케이블 도면과 핀맵 확보. 사용자 TDG·Empower의 완전한 핀별 하니스 표는 미확보.
C · 실제 참고 회로	ADuC7128 평가보드/Gerber, TINI, Sorensen DCS, Quantum DD1·계측 전원, Rutten·UNLV·Inrad 등. 사용자 보드 적용은 미확인 또는 불일치.
F · 식별 진전	Empower 실제 매뉴얼 0000-334A Rev A에서 Model2800 사용 확인. CEO CCA 81-136-12/-60, 81-158-50 등과 85-105-11.SchDoc 파일명 확보.
E / X · 미해결·배제	A26 제출 원회로, eDrive 누락 sheets 1-5, 구형 CEO 설계 원본은 미확보. 광학도·외부 동기화·다른 레이저 회로는 목표 성과에서 제외.

다음 한 단계

최우선은 사용자 Rev C3 / Feb 2001 보드의 완전한 assembly/FAB 번호와 TDG 고전압 모듈·헤드 HSD의 개별 라벨을 확보하는 일이다. 이를 제조사 서비스 도면 및 보존본과 대조해야 회로 적용 여부를 확정할 수 있다.

자료가 없다는 결론은 아니다. 명시적 접근 거부, 서버·파싱 오류, 자료 비공개, 단순 모델 불일치를 분리했다. 이번 보고서는 조사 원장 v104(§296까지)의 정리이며, 모든 원출처를 새로 재검증한 보고서는 아니다.

TECHNICAL REPORT

0. 문서 관리와 읽는 순서

항목	내용
문서	XL-TR-SPF-001 · Revision A · 9 October 2026
분류 / 상태	INTERNAL / 검토용 조사보고서 · 기술 승인 미완료
발행 조직	Extreme Laser Plasma Photonics & LabAstrophysics (xLaPPLAs) UNIST · Department of Physics · xlapplas.com
문서 소유자	You Jaehyeong · AI 보조 편집
기술 검토 / 승인	미지정 / 미승인. 제작·통전·개수 승인 문서로 사용하지 않는다.
기준 자료	조사 원장 v104, 9,686행 / 통합 기준본 v1, 1,650행. 2026-10-09까지의 기록.
양식	XL-STD-DOC-001 Rev A, 21 September 2026의 TR 프로파일을 참조.
언어·서체	한국어 본문은 Noto Sans CJK KR, 영문·숫자는 URW Gothic Book/Demi. 한글 지원을 위한 보조 서체 사용.
첨부 데이터	본문·출처·파일 목록의 편집용 JSON과 파일 목록 CSV를 PDF에 첨부.
개정 이력	Rev A: 누적 조사 결과·확보 파일·차단 경로·후속 우선순위를 최초 통합.

목차

1. 범위와 증거 판정 / 3
2. 사용자 장비와 식별 공백 / 4
3. Spitfire 문서와 연결 자료 / 5
4. Empower 원매뉴얼에서 확정된 것 / 7
5. CEO·Model2800과 설계 계보 / 8
6. 확보한 실제 회로: 디지털·전원 참고 / 14
7. Empower RF·다이오드 식별 가지 / 17
8. 설계 계보·정부 기술보고서 / 18
9. 연구실·공개 저장소 조사 결과 / 20
10. 오인·중복 정정 목록 / 21
11. 막힌 길: 이유를 분리한 상태표 / 23
12. 남은 가능성과 다음 조사 순서 / 24
부록 A. 확보 파일 목록 / 25
부록 B. 원출처 색인 / 36

읽는 방법

표지에서 전체 상태를 확인하고, 장비에 가까운 3~5절을 먼저 읽는다. 구체적인 파일은 부록 A의 파일 식별자, 원문과 읽은 범위는 부록 B 및 R01의 절 번호로 찾는다. PDF 책갈피로 각 상세 페이지에 바로 이동할 수 있다.

모든 웹 자료의 현재 가용성을 이 편집 시점에 재확인하지 않았다. 본문의 “확인”은 특별히 달리 쓰지 않으면 누적 원장에 기록된 실제 확인 수준이다. 발행일·제작일·PDF 생성일·웹 업로드일을 서로 바꾸어 쓰지 않는다.

TECHNICAL REPORT

1. 범위와 증거 판정

목적은 노후 Spitfire/Empower 제어기의 유지보수·개수를 위해 부품 단위 전자회로, 정확한 PCB/조립체 식별, 하니스·핀맵 및 OEM 설계 원본을 확보하는 것이다. 단순 운용 문서 수집으로 목표를 완료 처리하지 않는다.

등급	의미	현재 해석
A	해당 모델 component schematic	사용자 장비 일치와 부품/연결이 입증되어야 함. 현재 미확보.
B	wiring / pinout	연결·접점 자료. “관련 제품 B”는 사용자 장비 B와 다름.
C	관련 전자 참고	실제 회로라도 별도 제품·평가보드·연구 회로이면 이 등급.
D	optical / timing / block	광학 배치·타이밍·기능 블록. PCB 회로로 세지 않음.
E	존재만 확인	목록·서지·제출 기록·첨부명은 있지만 본문 또는 파일 미확보.
F	번호 / 실물 단서	명판·실크·조립체·매물·정부 발주 등의 식별 증거.
X	목표 후보에서 제외	모델/용도 불일치, 오독, 광학·외부 회로 등의 배제.

적용 여부는 등급과 별도로 관리

확인: 해당 문서/실물 자체의 식별이 증명됨. 추정: 제품군·연도·기능상 관련하지만 사용자 실물과 아직 연결되지 않음. 미확인: 연결 증거가 없음. 불일치: 다른 장비·부품 또는 명시적 판본 차이가 확인됨. 본문에서 단순히 C 자료를 “확보”했다고 해도 사용자 호환성을 뜻하지 않는다.

보존 상태

① 원파일 보존: 실제 바이트를 확보하고 지속 저장 영수증이 있는 자료. ② 열람: 본문/OCR/이미지를 읽었지만 원파일 보존은 안 된 자료. ③ 존재: 링크·파일명·서지만 확보. 임시 다운로드와 영구 보존을 구분하며 ZIP 내부 PDF 수를 독립 설계 수로 세지 않는다.

이번 편집은 최신 원장의 주요 결과·정정·미완료 구간을 대조한 종합이다. 검색식 전체, 원문 해시, 접근별 상세 범위는 R01에 남아 있다. 모든 PDF의 모든 소자값 또는 전체 넷리스트 검증을 완료한 상태는 아니다.

TECHNICAL REPORT

2. 사용자 장비와 식별 공백

대상	알려진 식별	아직 필요한 연결 증거
Spitfire	SPTF-100F-1KHPR · S/N1017 약 2005년	TDG 실제 model/serial, 내부 CCA·assembly·FAB·Rev
Empower Controller	90036481 · S/N0508-010	Master Control / diode supply / RF / TEC 모듈별 전체 번호
Empower Head	ICSHG-30 / CUST EMPOWER S/N118-30 · 03/05	헤드·컨트롤러 하니스 번호와 핀별 기능
사용자 PCB	Cutting Edge Optronics, INC Rev C3 · Feb2001	완전한 실크 번호, 부품면·배선면·커넥터 표기
별도 대화 MCU 단서	ADuC7128 / 16핀 JTAG	Rev C3 보드와 같은 실물인지 원사진 대조 필요

기능 경계: 서로 다른 회로를 하나로 합치지 않는다

서브시스템	문서에서 확인한 역할	미확보 설계
TDG	타이밍 제어와 3500 V 전원 2개	타이밍 로직·HV 전원 PCB/BOM
Spitfire 헤드 HSD	Pockels cell에 고속 고전압 스위칭	스위칭 소자·게이트/펄스 회로·OEM
BWD	red/blue PD 대역폭 감시와 trigger 억제	PD 전치증폭·비교·래치·인터록
TCU-S	챔버 온도/센서 계통의 별도 제어	내부 보드·센서·커넥터 핀 정의
Empower	diode current, RF Q-switch, LBO 온도, interlock	Master Control 및 개별 모듈 회로

Empower 26핀 signal, Spitfire 26핀 D-sub, eDrive의 원형 26접점, 구형 2800의 25접점 communications는 다른 인터페이스다. 접점 수나 포트 이름만으로 결선을 이전할 수 없다. (R01, R03, R04)

TECHNICAL REPORT

3. Spitfire 문서와 연결 자료

자료 / 판본	확인한 범위와 성과	적용 / 남은 과제
Pro 0000-330A Rev A · Jan2005	109쪽 문서. 인쇄 3-8/4-3: TDG의 두 3500 V 공급과 헤드 driver 분리. 4-6: LASER COMM/PWR SUPPLY COMM 26핀 D-sub.	D/B 기능·연결. 사용자 제품군 관련; 정확 CCA 회로 없음.
PC–Pro TDG	Ethernet 10BaseT. 10.19.70.1은 PC 설정. TDG 9핀 SERIAL은 제조사 예약; TDG–Empower 경로에 RS-232 설명.	GUI COM1만으로 PC–TDG RS-232를 확정하지 않음.
구형 Spitfire 0000-255A Rev A Aug2004	Fig5-1 1kHz / Fig5-2 5kHz 시스템 연결. HSD1/2, HV1/2, BWD4핀, Appendix A RS-232.	B/D. HP는 별도 매뉴얼. 사용자 Pro/HP/HPR 보드와 동일 증거 없음.
구형 Version3.0 Printed2001-08-16	SDG/HSD, 절연120VAC, BWD+5V·SYNC ERROR 문맥.	이전 세대. Pro 3500 V 구조와 혼합 금지.
SDG II Coherent©2004 version1.1 / May1996	RS-232 2TX/3RX/5GND, 9600 8N1 및 명령 OCR. timing/optical 도식. Argonne 31쪽 PDF 경로 확인.	해당 SDG II용 B/D. TDG의 명령·핀·점퍼 근거 아님.
2008 Pro 판본	90015207 Rev A February2008을 Fermilab 논문 참고문헌에서 식별.	E. 2005 330A나 Empower 문서번호로 대체하지 않음.

Legend / Libra / Hurricane 계열의 역할

Legend-F/HE, Legend Elite 1131017 Rev AE(1/2013), Libra 1063010 Rev AA(03/2007), Hurricane i 300A Rev B는 유사 기능 및 계보 비교 자료다. Libra/Legend의 R71은 RF SYNC 근처 gain potentiometer라는 정비 문장까지 확인했다. 실제 PCB 번호와 R71 주변 회로는 없다.

SDG II J25-28, Libra shutter DB9, Watlow96, SDG RF termination 설정을 사용자 Pro에 이식하지 않는다. (R03-R06; R01 §77, §180, §244)

TECHNICAL REPORT

3.1 HSD · BWD · TCU 실물 추적

대상 / 등급	실제로 얻은 증거	아직 연결되지 않은 부분
0135-1941 · F	eBay 3사진: MFG P/N0135-1941, September2004, S/N1006. 금속함과 동축 커넥터 2+1개. 0129-2887 Rev E는 라벨 번호.	고전압/HSD 후보이지만 기능 미확정. 사용자 헤드·TDG 탑재, 내부 PCB, 포트 기능 미확인.
TDG-S / TDG-SXP · F	판매·경매 외장 및 포트 자료. TDG-SXP는 Bentley lot15; TCU-S는 lot14.	사용자 TDG 라벨 대조와 내부 HV 공급 모듈 번호 없음. TDG-CXP는 판매자 미검증 표기.
Positive Light SDG-II · F	97156C 실물 라벨 계열까지 추적.	PCB 조립체 번호·내부 회로로 연결 안 됨. TDG와 동일 설계 아님.
TCU-S · F	S/N1082, December2006 외장9사진. RS232 / TCU HEAD SIGNAL / TE DRIVE 표기 및 커넥터 외형.	내부 사진 없음. DE9/HD15 외형만으로 핀 기능·전압 추정 불가.
BWD · D/F	Pro 매뉴얼 PD1 red / PD2 blue와 대역폭 임계 미달 시 trigger 억제.	red/blue 센서의 PCB·photodiode·전치증폭기·래치 회로 없음.
Hebert 서비스 메모 · D	2014~2015 메모에서 TDG HV 생성·umbilical·헤드 fast-switch, TCU 보드 교체와 센서 경로 설명.	정성적 현장 기록. 조립체/핀맵 없음. G058-002?는 mirror 문맥으로 PCB 후보에서 제외.

유망성 판단

0135-1941은 날짜와 외형을 갖춘 실제 부품이므로 HSD 기능을 명시하는 제조사 부품표가 나오면 유효한 연결점이 된다. TCU-S도 내부 보드나 rod-chamber sensor 라벨이 관측될 때 재개할 가치가 있다. 지금은 외장 사진의 반복 확대보다 내부 식별자를 노출한 새 자료가 필요하다.

QX1020은 Pockels cell이다. driver 또는 TDG 공급 모듈 번호로 사용하지 않는다. (R13-R15, R20, R39; R01 § 127, § 157, § 291-292)

TECHNICAL REPORT

4. Empower 원매뉴얼에서 확정된 것

파일명이 “332A Rev. A Empower User’s Manual.pdf”인 보존본의 실제 표지는 0000-334A Rev A, March2005였다. 동일한 복사본 3개는 SHA256이 같아 세 판본이나 독립 출처로 세지 않는다. 제조사 본문은 Empower15/30에 Model2800 전원부를 사용한다고 명시한다. (R04; §271)

인쇄 페이지	확인 내용	한계
1-2 / 3-4~3-5	Empower15/30–Model2800 관계. master control PCB와 별도 diode supply 금속 모듈.	제품군 관계는 확인. 90036481/Rev C3의 정확 보드 대응은 미확인.
3-4	diode array 직렬 연결·역바이어스 보호; LBO 저항 히터·센서·온도 인터록.	소자값, PCB 번호, TEC/LBO OEM 모델 없음.
3-5	Q-switch: crystal oscillator, double-balanced mixer, gated pulse generator, broadband amplifier. Empower15 single / 30 dual AOM.	기능 설명 D. RF driver 부품 회로·BOM 없음.
3-6 / 4-2~4-4	PC–2800 RS-232와 9 socket D-sub. Signal26핀, Pump Chamber4핀, RF OUT1/2, current monitor, external trigger.	포트 기능 B. 각 접점 번호·배선색·극성의 완전한 표 없음.
4-2~4-4	INTERLOCK: AMP350777-1 shell / 350536-1 contacts. RF·전류 monitor 등 기능 규격.	커넥터 부품번호가 내부 회로를 대신하지 않음.
PDF 첨부 검사	TS.joboptions 1개는 Acrobat 출력 옵션. 부록A는 Optishield/MSDS.	CAD/Gerber/BOM 설계 첨부 아님.

남은 **Empower** 핵심

- Master Control Rev C3 Feb2001과 모델 90036481을 잇는 완전한 PCB/assembly 번호.
- Signal26핀 및 Pump Chamber4핀의 실제 하니스 도면과 접점별 정의.
- diode current supply, RF dual-channel, LBO 제어 모듈의 독립 명판과 해당 서비스 판본.

이 매뉴얼의 RF 주파수·출력·전류 모니터 수치는 해당 판본의 설명이다. 실제 사용자 보드의 교정·정비 설정값으로 검증된 것은 아니다.

TECHNICAL REPORT

5. CEO · Model2800과 설계 계보

관계 / 식별자	증거 수준	판정
Empower15/30 → Model2800	2005 제조사 매뉴얼 직접 명시.	제품군 관계 확인. eDrive와 동일 PCB 증거 없음.
2800-60XXX-C011 S/N0109-102	기존 매물의 실물 명판 후속 판독으로 정정.	F. 다른 35GPX/C010 판매 제목과 구분.
2800-35GPX-C010	실제 외장에는 Model2800 확인. 판매 제목의 전체 P/N은 명판 미확인.	F/미확인. 사용자 SN0508-010과 동일성 없음.
2800-20XXX-C010 등	판매자 번호·포트·독립 구형 전원 자료.	컨트롤러 제품번호와 PCB assembly 번호를 구별.
2810-20/-35/-60, 2820-XX	판매자가 20/35/60V 및 외부DC 변형을 표로 제시.	F/E. 원 OEM catalog·판본·회로로 검증 안 됨.
Evolution 2800-13PAP-C021 / SAB	Evolution 매뉴얼·실물 계보. Smart Analog PC Board 단서.	Empower Master Control과 같은 보드인지 미확인.
HMA263-E / 0135-2340 Rev5	판매자 단서에서 WinSystems PPM-520 계열 자료로 확장.	PPM-520 OEM 문서가 있다고 사용자 탑재가 확인된 것은 아님.

회사명과 제품명을 혼동하지 않기

Cutting Edge Optronics / CEO / NGCEO / Northrop Grumman 및 ngceoservice는 제조·지원 자료 계보다. IMC / Industrial Microphotonics / TRW / imclaser.com도 과거 자료의 검색 축으로 추적했으나, 모든 이름을 같은 법인이나 같은 전자 설계로 일괄 확정하지 않았다.

Laser Microdrilling System 종이 매뉴얼은 April2002 표지까지 실물 확인했다. 2900이라는 번호는 판매자 필드이며 본문 회로는 미확보다. 구형 CEO 설계 문서의 존재 가능성은 남지만, 사용자 회로로 이어지는 검증된 경로는 아니다.

부품을 쓰는 시스템, 상위 조립체, PCB assembly, bare board/FAB, 라벨 인쇄번호는 별개다. (R01 §51, §60, §163-164, §274, §282; R34-R35)

TECHNICAL REPORT

5.1 eDrive PCB · 조립체 식별표

아래 번호는 후대 eDrive 관련 원문에서 확보한 비교용 식별자다. 사용자 Rev C3 Feb2001 보드와 대응은 전 항목 미확인이다. “81-” PCB 계열과 “83-/85-/86-” 조립체·케이블 번호를 하나로 합치지 않았다. (R08-R10; §262-265)

식별자	근거 / 확실성	후속 가치
CCA81-136-12	FSB0012 RevA p5 Fig6 구형 Expansion Module 사진 판독. Rev 표찰 불명.	-60과 개정/호환 관계를 OEM 부품표로 확인.
CCA81-136-60	FSB0029 p2 원사진 판독. 초기 -00 오독 정정. Altera 로고까지 확인.	FPGA 전체 topmark·회로·BOM 필요. 특정 Cyclone 형식 미확정.
CCA81-147- + “50”	FSB0025 AIM 사진. 81-147-50은 분리된 흰 표찰을 합친 추정.	완전한 실크·AIM Rev 식별 우선.
CCA81-148- + “50”	FSB0024/0052 carrier 사진. 접미부 판독 한계.	SC carrier와 TINI daughterboard를 분리.
81-158-50	FSB0021 본문: CCA Front Panel eDrive.	encoder adapter·MCU J11 개별 배선/회로 필요.
81-173-20 / 83-173-20	encoder assembly / kit 구분. J13, R14/R15 단서.	저항값·adapter netlist 없음.
86-101-40 / CCA81-128-···	water-cooled AIM / 사진 가림으로 CCA 미완.	공랭 AIM86-009-10과 구분.
86-214-10 / 81-214-10	TINI card / remote battery holder. 85-174-40-24 lead, CR2477.	TINI 실제 모듈 형식·실장 칩과 세대 매칭 필요.
83-136-* / 83-148-*	Components sheet6: EM / SC 상위 조립체.	와일드카드 접미부와 CCA 관계 미확인.
85-117-10 / 86-009-10	Components의 TEC / AIM 모듈.	전체 회로/BOM이 아닌 위치도 부품 식별.
CCA81-180-···	FSB0012 p2 Fig1 일부 실크. 뒤 번호 가림.	번호를 임의 완성하지 않음.

TECHNICAL REPORT

5.2 확보한 eDrive 서비스 원문 (1)

R08 묶음의 15개 고유 PDF와 관련 개별 자료를 기준으로 최신 상태를 정리했다. 초기 “본문 403/존재만 확인” 중 일부는 후속 원문 확보로 해결됐다. 아래의 C/F는 제조사 정비 근거이며 사용자 보드 회로 확보가 아니다.

문서 / 판본·일자	실제 읽은 범위	내용 / 남은 한계
0012 Rev A 2014-01-23	6쪽 텍스트; p4/5 렌더·Fig6 사진. 후속 p2 Fig1.	TINI 교체, CCA81-136-12, 부분81-180-. serial별 firmware 조건.
0014C 2017-09-18	3쪽 전체 텍스트.	SC programming / RS232 CH2 / pyTINI. 케이블 58-188-10-200 대85-188-10-200 불일치.
0015 Rev A 2014-04-01	2쪽 전체 텍스트·p2 사진. 파일명에는 8-April-2014.	2U trigger output 85-004-40→SC J18 pins1/2. 4U Nitro 제외.
0021 Rev 미기재 2014-04-02	2쪽 전체 텍스트·사진.	Front Panel81-158-50, encoder81-173-20/kit83-173-20. R14/R15 값 없음.
0024 Rev A 2019-09-03	4쪽 전체 텍스트·p2 사진2개.	SC FPGA: 4U EM J22 / 2U SC J10. Fig1/2 caption 충돌 가능성.
0025 Rev 미기재 발행일 공란	4쪽 전체 텍스트·p1 사진·p2 렌더. 생성2017-07-18은 메타데이터.	AIM J1, ADuC841/20MHz. 평가보드 회로로 OEM 회로를 대체하지 않음.
0026 2015-08-12	후속 전면 programming 문서와 Renesas 원문 대조.	M30260F3 / J11. 사용자 ADuC7128/16핀 JTAG와 별개.
0029 후대 EM FPGA 문서	p2 실제 원사진과 programming 본문. 세부 판본은 R08/R01.	CCA81-136-60 확정. FPGA 전체 모델·넷리스트 미확보.

문서 발행일, PDF 생성일, URL의 /2026/03/ 업로드 경로를 분리했다. 여기서는 장비에 programming 명령·HEX·POF를 실행하지 않았다. (R01 §262-263)

TECHNICAL REPORT

5.3 확보 원문과 미확보 첨부 (2)

문서	확인 내용·범위	최신 상태
0030 · 2015-09-17	4쪽 텍스트·p2 렌더. EM J20/ADuC841/8MHz. 화면 AIM20MHz 및 SC 푸터와 충돌.	C/F 원문 확보. UI 복사 가설은 미확인.
0034 · 2016-02-11	5쪽 텍스트·p2 Fig3. water-cooled AIM86-101-40.	F 확보; CCA81-128- 이후 가림.
0047 · 2017-02-16	5쪽 텍스트·Fig4/6. 4U 내부 TEC. JP7/JP1 1red·2black, JP5 1yellow·2green.	관련 B/F. 9핀 후면 wire색의 개별 접점 기능 없음.
0052 · 2018-04-19	3쪽 텍스트·p2 사진. TINI/배터리 부품번호.	F 확보. 사용자 세대 적용 미확인.
Programming Summary 2017-08-01	1쪽 전체. SC0014, FPGA0024, FP0026, AIM0025, EM0029/0030 관계.	C/F 확보; 회로도 아님.
0001H Rev H September2019	196쪽 중 표지·초반과 인쇄150-169 AppendixB; PDF177 시각 검토.	관련 B. RS232/485/Sensors/Chiller/CAN/Q-switch/원형 LaserInterface 핀표.
0043 / 0022A	AC/SFX 배선 및 5R6-901 TEC 통신 수정. 2016-12-05 / 2015-02-16.	관련 B/C 확보. 사용자 모델 일치 없음.
0058 / 0065	Current monitor notice / isolation 관련 공식 본문.	기존 확보 결과. 실제 사용자 monitor 절연 판본은 미확인.
0053 / 0055 / 0057 0049A / 0032	정확 파일명·공개 첨부 또는 viewer/목록까지. 403·파싱 실패 등.	E. 원문 미확보 항목은 접근 변화·새 첨부 때 재개.
0027A / 0023 / 0033	RF calibration / RF HVSWF fault / service 첨부 존재.	명시적 승인 거부 기록. 허용 확인 전 우회·재요청 금지.

OEM 문서에도 복사된 화면, 캡션, 케이블 번호의 충돌이 있다. 추정으로 표를 “수정”해 사용자 결선표로 만들지 않았다. (R01 §262-266, §281, §295)

TECHNICAL REPORT

5.4 설계 원본에 가장 가까운 두 단서

85-105-11-FS: 실제 배선도 B / 원 CAD는 E

TITLE: CABLE, EDRIVE TO PATARA LASER, FOR FIELD SERVICE, sheet1/1. 공개 PDF 3개 URL은 바이트와 SHA256이 같은 고유 도면 1개였다. 화면의 Rev·Effectivity date·Engineer 칸은 공란이다. FILE란 85-105-11.SchDoc와 Altium Designer Summer09 메타데이터는 확인했지만, .SchDoc 원파일이나 프로젝트를 얻지는 못했다. (R09; §263)

접점	85-105-11-FS	2019 0001H TableB9
E	RH signal	5 V return
U	5 V return	Laser power input
X	Cover interlock2	Q-switch thermal return
a	Q-switch thermal2	±15 V return
F / G	외부 TEC -/+ 분기	RS485 +/-
b / c	외부 LBO RTD 분기	TEC thermistor inputs

기본 도면에서 G/red→외부 ST2, F/blue→ST1; b/red→TA4FLX1, c/white→TA4FLX3을 확인했다. 같은 원형 26접점이라도 후대 옵션·세대의 결선이 다르며 사용자 Empower/Spitfire 26핀 배선으로 전용할 수 없다.

86-116-10-FS Rev A: 부품 위치도 F/D

E-DRIVE, 4U, AIR-COOLED / ED4C-AXA-2440N-0150의 공개분은 sheet6of6 한 장이다. EM/SC/TEC/AIM/팬/encoder 조립체 위치와 번호는 유용하지만 전자 component schematic이 아니다. Pro/ENGINEER Wildfire4.0 메타데이터는 원 CAD 입수 증거가 아니다. sheets1-5의 공개 여부·내용은 아직 미확인이다. (R10)

후속 성공 조건: 실제 CAD/BOM/누락 sheet 파일을 확보한 뒤, 그 안의 보드번호·Rev·적용 serial이 사용자 장비와 이어져야 한다. 현재 단계는 “원본 파일명과 조립체 번호를 얻음”이다.

TECHNICAL REPORT

5.5 펌웨어·프로그램으로 확인한 범위

자료	실제 확보 / 분석	판정
87-132-03 ZIP	6개 내부 파일. AIM3.5.0 / EM1.6.0 / SC4.4.2, em_01A6840F.pof / sc_v22.pof 및 EPCS1 식별 단서.	C/F. EPCS1은 configuration device 단서; FPGA 본체·PCB·사용자 보드 확정 아님.
SC 2.10.60 / 2.5.60 / 3.0.41	각 ZIP은 HEX 1개. 전 레코드 length/checksum 검사. TINI tag와 bank0x40 형식.	C. C/HDL source·CAD·BOM 없음. 형식만으로 CPU 유일 식별 불가.
pyTINI.zip	EXE 1개. PyInstaller Python2.7, compiled module/loader HEX 정적 조사. 실행하지 않음.	BootHex.py 등의 문자열은 원본 .py 소스 확보가 아님.
원본 Empower GUI/CD	GUI0041-3.02.00, PE 시각2010-04-06, empower.c / _BOARD_NR 문자열.	원 MCU 소스·보드 설계 파일 아님. 2001 C3 보드와 연결 미확인.
TINI 제조사 회로	DSTINIm400 모듈·DSTINIs400 carrier 실제 회로 보존.	관련 C. CEO daughterboard 86-214-10과 실제 실장 일치 필요.

정적 검증이 해결한 것

다운로드 파일의 실제 구성과 판본을 분리하고, HEX/POF를 소스코드나 회로도로 잘못 세는 위험을 줄였다. SC의 서로 다른 버전 ZIP과 87-132-03의 SC4.4.2를 같은 이미지로 취급하지 않는다. serial별 factory 설정과 VDD 관계도 남아 있다.

정적 검증으로 해결하지 못한 것

- FPGA 로직 소스·C 소스, pin constraint, 회로 CAD, BOM 및 제조 데이터.
- CEO eDrive 세대와 사용자 2005 Empower Master Control 간 실제 연결.
- 사용자 장비에 맞는 프로그래밍 헤더·케이블·복구 절차의 검증.

파일을 내려받고 바이트·문자열을 읽은 것과 장비 firmware를 변경한 것은 다르다. 장비 명령·firmware 실행은 수행하지 않았다. (R01 §261, §264, §272)

TECHNICAL REPORT

6. 확보한 실제 회로: 디지털·전원 참고

회로 / 판본	실제 확인 범위	사용자 적용·남은 과제
ADuC7128 Eval EVAL-ADUC7128QS Rev0	PDF2쪽; p1 R/C/전원/MCU/RESET/download/JTAG, p2 확장커넥터. Gerber17항목, 실크 Rev01.	C. 20핀 J4는 별도16핀 단서와 다름. native .pcb/BOM 없음. (R22-23)
ADuC7128/7129 datasheet	2006 Preliminary PrA와 공식4/07 Rev0를 분리. 7128 64핀, 7129 80핀.	2001 PCB와 연대 차이는 재확인 이유; 장비정보 오류 또는 후기 교체라고 단정 안 함.
ADI SAR Eval Rev A3 · 2002	4쪽 중 p1 회로 시각 검토. ADuC831/832/812 등 범용평가.	C. CEO81-136/147/148의 원 회로 아님.
TINIm400 REV013004 / TINI-400 RevC	5쪽; PDF3-5 Processor/Memory/Connector. DS80C400, reset·RTC·regulator·144핀 J1.	C. BOM U4 AM29LV081B vs 회로 AM29LV017D 충돌. (R30)
TINIs400 / DSTINIs-00x REV061608	12쪽; PDF6-12 7 sheets. 모듈 connector, power, programmable I/O. 선택4쪽 시각 검토.	C. 모듈과 socket carrier를 구분. CEO 보드와 동일성 미확인. (R29)
Sorensen DCS 1063986 RevM · Apr1998	PDF75: A1 1068366 RevE, PDF76: A2 1068365 RevAA. 실제 부품회로·부품표.	C. DCS-E 운영판과 같은 도면으로 합치지 않음. (R27)

활용 가능성

정확한 실장 부품이나 전원 모듈이 일치할 때 회로 이해·검토 기준으로 쓸 수 있다. 현재는 동작 유사성, 제조사 지원 목록 또는 MCU 이름만으로 사용자 회로를 재구성할 근거가 부족하다.

부품 데이터시트의 핀, 평가보드 헤더 핀, OEM 커넥터 핀은 서로 다른 번호 체계다. (R01 §81-84, §104-109, §262, §264)

TECHNICAL REPORT

6.1 확보한 실제 회로: 고속·RF 참고

자료	회로·도면과 확인 범위	한계
Quantum HVP-5I-DIFF-5 E02-159 · 94쪽	PDF43: DD1배치10-357-E400 RevE. PDF45: DD1 회로10-357-F100 RevF. PDF50/51: 107220000 RevE sheet2/4·1/4.	C. 실제 확보는 divider/delay와 UVPS ±300 V bias·meter/noise-eater. HVP 출력단 전체 회로 아님. (R21)
Rutten / Wild / Veitch 2007-07-30	RSI78,073108 Fig1. -3500V, EL7202/7N60C 및 직렬5NB100 MOSFET 부품회로.	C. sodium guide-star 연구용. 3500 V 수치만으로 TDG OEM 일치 아님. (R25)
UNLV Q_SW_DRV.SCH 2008-04-04	RF/PULSE/PS 회로 1쪽과 실크·track·solder PS6개. CD4059,74HC123,RA30H0608 등.	C/X. 68MHz YAG RF driver; Spitfire 고전압 HSD 및 27MHz 계열과 다름. (R24)
Inrad2-017 2017 독립 역설계	손그림 R/C/IC와 연결 스케치. 제조사 5쪽 운용 매뉴얼도 확보.	C. MY MODS 포함, avalanche output module 내부 회로 없음. 공장 원도면 아님. (R26)
G&H QDrive/HVRDrive Rev2.2 · Oct2017	QDrive p6-7pin/p9간이출력/p10 74HC240. HVR p5layout/p8 74AHC14+74HC221.	C/B 관련제품. 2021 HVR Rev3.3 전압 서술 상충. 사용자 OEM 미확인.
US5016251 1991-05-14	FET string·변압기·timer/trigger 개념과 도면 경로.	C. 정확사용자 PCB/BOM 매칭 없음. 작은 기호 전사 미완료. (R17)

이들 자료는 실제 회로가 있다는 점에서 가치가 있으나, 사용자 장비와 일치하지 않아 A로 승격되지 않는다. 특히 “참고 회로 여러 개 확보”를 “Spitfire 회로 확보”로 표현하지 않는다. (R01 §65, §117-118, §267, §277)

TECHNICAL REPORT

6.2 관련 전원·TEC·레이저 OEM 자료

대상 / 문서	확인한 전자 정보	현재 적용
DCS-E M362500-01 RevB 2003-07-21	모델별 front/mother/output/rectifier assembly 표. 인쇄6-1은 회로·BOM이 별도 암호 자료임을 명시.	C/E. 요청에 serial·암호 필요. 제공 자료만으로 전체 circuit 확보 아님.
DLM-E M362000-01 RevB2002 / RevE2011	J3 remote I/O 판본별 비교. pin8 기능 차이 확인.	관련 B/C. Empower 모듈 라벨과 일치 미확인.
SGA M550129-01 RevAJ · Apr2024	J1 25핀·조정/인터페이스 자료와 원문 보존.	C/B. CEO 지원 목록은 사용자 탑재 증거 아님.
AMI8800D · 3973 RevJ 2009-12-22	p38-39 DWG6522 배선. 6551/6544/5313/6558 PCB·조립체 번호.	관련 B/C/F. A26 827/828 또는 사용자 회로와 합치지 않음.
Oven5C7-195 May2003 · 15쪽	전체 본문; PDF6/8 그림 확인. RS232/sensor 연결, 간략 H-bridge·unipolar load회로.	C/B. 전체 FET·MCU·BOM 없음. Iklwa 문서 연결은 있으나 사용자 OEM 미확인.
Oven5R7-195 CDR-00562 · 2022-12-13	4쪽 CUSTOMER DRAWING, PRELIMINARY. sheet2 연결,3 load/spec,4sensor.	관련 B/D. Rev빈칸. 5A/PWM 표기와 4A 부하정격을 섞지 않음.
Iklwa CEO-UMAN-0055 RevE · ©2019	PDF26-28 / 인쇄13-15 J1/J2 및 Oven5C7-195/5R6-900 연결 설명.	관련 B. 원형26접점과 사용자 26핀 D-sub를 혼동하지 않음.
Patara CEO-UMAN-0031 RevB©2009 / 후속RevC	ED4C-AXA-2440N, 외부TEC/RF/laser interface 기능.	C/D. 2800/90036481과 동일 PCB 아님.

CEO0022A의 5R6-901, Iklwa의 5R6-900/5C7-195, 현대 5R7-195, Legend의 Watlow96은 각각 별도의 증거다. 모델명을 한 사용자 OEM으로 합치지 않는다. (R01 §101, §210, §244, §273, §275, §279)

TECHNICAL REPORT

7. Empower RF · 다이오드 식별 가지

단서	얻은 근거	미확정 / 배제
RF DRIVER AOQ-SWITCH DUAL30WPK, ROHS	NIIST RFQ2025-07-24, 기존 Empower30 S/N498-30. 실제 발주 원문21쪽 · Notice1쪽 확보.	숫자 RF P/N · PCB · pinout 없음. 사용자 S/N118-30과 다름. 30WPK를 채널별 정격으로 추론 금지.
1125991 / S/N226907	거래DB2014-10-24: 27.12MHz · dual30W RF module 문자열.	1차 OEM 미확인. 1125991은 명시적 P/N이 없는 번호 후보.
EMP30PS-ETN	거래DB2016-04-05: Empower30 power-supply P/N 표기.	90036481 대응 미확인. ETN을 Ethernet으로 풀어 쓰지 않음.
NEOS33027-25-3-BR	Evolution30 연구용 TEST UNIT #1 사진에서 Q-SWITCH2개 라벨 판독.	광학 소자. RF driver PCB가 아님. 추천39027 mapping은 구원문 미확보.
R38027-50DMPK-2-PL1-A	G&H 실물 명판 · 외부 커넥터 사진 확인.	PL1의 숫자1을 PLI회사약자로 바꾸지 않음. 사용자 OEM 미확인.
R39027-50DMFPS 판매물	사진에는 BKT QSDBL MICRO/27/L/ST/V12, AN05400900201. 내부2PCB 사진도 귀속 미확정.	G&H 제목과 실물 라벨 충돌. 사용자 PCB 사진으로 채택하지 않음.
G&H IWDS038 V1.0 / Sintec RFDrive	표준 MQH/QC계열 interface와 모델 명칭 전환 자료.	맞춤 -PL1/-2CH 접미사에 표준핀맵 전용 금지.
ARR26C020	808/980nm 제조사자료 RevB-10/01 및 2004 수정판. Thorlabs ASM808/980-20CS 대응.	같은 기본번호에 파장별 문서 존재. 전류driver 회로 · 사용자 diode 극성 증거 아님.

현재 RF 분기의 유효한 다음 증거는 “정확한 실물 명판 + 해당 접미사 OEM 문서”이다. 광학 AOM · RF amplifier · HV Pockels driver는 역할부터 분리한다. (R01 § 115-116, § 150, § 179, § 201-205, § 225, § 252-257; R31, R36)

TECHNICAL REPORT

8. 설계 계보·정부 기술보고서

Positive Light 계보: 검색의 방향이지 **PCB** 동일성 증거는 아님

1993 Spitfire 개발, Spectra-Physics 유통, 2003 Coherent 인수 및 서비스 계보는 확인된 역사 단서다. Legend/Hurricane/TSA/Merlin/Evolution과 공통 전자부품이 있을 가능성을 탐색했지만 2005 TDG 또는 사용자 Empower와 같은 설계라는 근거는 확보하지 못했다.

경로	확보 / 읽은 내용	남은 과제
DOE/ER/82259-T1 OSTI10201375	1997-06-01, 20쪽 Phase1 final report. Hankla / PositiveLight / FG03-96ER82259 서지·API 전체. 공개 purl404.	E. 실제20쪽 미독. 공식 안내는 이메일 요청이며 미실행. 회로 포함 여부도 미확인.
DE-FG03-96ER82259	1997 PhaseII Multi-Terrawatt Laser 과제와 OL22(22)1713-1715, DOI10.1364/OL.22.001713 연결.	D/F. 광학 연구와 사용자 TDG 원회로는 별개.
DE-FG03-00ER83078 61032S00-I	SBA 과제와 DOE EMACC FY2000 인쇄87/113 제목·회사·금액 대조.	F. 문서간 동일과제 대응 추정. 최종 설계도 확보 아님.
99AL-237 / 99ER82860 등	USAF miniature ultrafast amplifier 및 DOE 관련 계약번호 후속.	E/F. 실제 technical deliverable·전자부록 미확보.
NASA tracking40062	1998 PhaseII pulse-burst imaging diagnostic 과제 목록.	F. Spitfire 전자설계 문서와 연결 미확인.
공개 설계자 경력	Durand의 timing/safety/HW/ASIC 등 경력, 기타 인력 단서.	E/F. Spitfire/TDG 담당 설계자로 확정 불가. 개인 연락 미실행.

가능성 평가

계약번호와 기술보고서 번호가 있으므로 막연한 회사명 검색보다 재현성이 높다. 다만 보고서 원문 접근과 “전자설계 포함 여부”라는 두 단계가 남는다. 사용자 장비와 연대·제품이 직접 맞는 OEM 보드 자료보다 우선순위는 낮다.

상대적 유망성은 조사 판단이며 성공 확률을 수치로 계산한 것이 아니다. (R01 § 129-135; R18)

TECHNICAL REPORT

8.1 특허·제출 증거의 현재 상태

A26: 원회로의 제출 기록은 있지만 원도면은 아직 없다

EPO T1917/17 / EP2310902 / EP09776892의 2021-12-03 결정문은 A26으로 Analog Modules827(3 kV)/828(2 kV) 전원 회로가 제출됐다는 사실을 보여준다. approval900813은 원문 표기를 유지한다. 전체 회로의 일부이며 결정문 자체가 A26 원도면을 대신하지 않는다. (R16)

관련 증거	현재 확인	적용 한계
A13 828A / A14 8261A	05/95 및 01/2006 판본 단서. Operating notes·도식 관련 추적.	사용자 HSD OEM 식별 없음.
A25 / A30/1 / K계열	Crawford2017-01-09, email2018-01-17, Cynosure 경매·연결 기록 등.	Cynosure의 QX1020/828A 공존을 Spitfire에 적용하지 않음.
EPO Register/doclist	403·429·not accessible 등. 후속 file-information 양식까지 확인.	정확 공개 attachment ID 미확보. CAPTCHA·연락 양식 제출 안 함.
US5016251	SpectraPhysicsLPD Q-switch driver,1991. 부품회로 참고.	동일성·assembly·BOM 연결 없음.
BME DE102005061716 / US7649667	외부 burst driver·pulse shaping 관련 특허 분기.	BME 외부 cavity 장치를 사용자 TDG로 세지 않음.
PLI/CEO 광학 특허	US5790303/5963363/6122097/6272164/6061378, WO2005069963 등 검토.	광학·배열·블록이 중심. 정확 PCB 회로 후보로 낮춤.
US6307871 / US6091749	전자는 phase-change thermal control, 후자는 산업PC I/O·timer 계열.	“Laser system controller” 검색 제목 오인 정정. 사용자 C3 연결 없음.

재개 조건

EPO 공개 file inspection에서 실제 A26 첨부 ID가 관측되거나, 사용자 실물에서 Analog Modules의 정확한 모델·Rev가 확인될 때 우선도를 높인다. 같은 결정문과 범용827/828 검색만 반복하는 작업은 낮춘다.

특허 도면의 존재, 제출 회로의 존재, 다운로드 성공, 사용자 모델 일치는 각각 별도 단계다. 현재 이 분기는 E/C이며 A 성공 조건이 아니다. (R01 §134, §262, §271, §294-296)

TECHNICAL REPORT

9. 연구실·공개 저장소 조사 결과

자료군	실제로 해결한 범위	분류 / 적용
Wright / Blaise cgit	공개 tree·서로 다른 commit·Spitfire 절차와 이미지 확인. 광학 schematic/정렬·Pockels 운용.	D/X: 전자 PCB 원도면 아님.
Wisconsin Hebert2016	406쪽 원PDF 보존. AppendixA 스캔47쪽 범위·선택 확대. TDG/HV/TCU 정비 설명.	D, 일부 C 기능 참고. serial·board 번호 없음.
Hosken / Rezaei / Flach / McDonough	원문·정비부록·외부 burst cavity·trigger 연결과 서비스 기록 범위 확인.	C/D. 외부 BME/DAQ·광학 정비와 OEM 내부 회로 분리.
BioCARS SOP2020	SpitfireProPM S/N1073; Empower30 S/N193-30/107-30 장비 식별.	F/D. 사용자 S/N과 불일치.
Lauecollect 공개 소스	COM1→RS4 crossoverDB9→Tsunami Lok-to-Clock 기록. 26 commits/1,454files에서 선택 조사.	타장비 B/C. 3930/3390 번호 충돌 미해결; TDG RS-232 증거 아님.
외부 FPGA timing	SuzakuV/PADL3-10-11, Fermilab EPF10K40RC208-3 및 별도 Xilinx 서술.	C/D. 외부 timing 하드웨어이지 내부 TDG OEM 아님.
UZH2023 / 후속2025	논문 부분 integrator·외부PCB 확인. Zenodo Data.zip 7개/10개 항목은 측정 데이터.	C/D; ZIP은 CAD/source 후보 X. 설계는 협업 요청 안내만.
FU Berlin electronics	수리3936/3737/4177 등과 개발 목록·실제 href 조사.	E. 작업번호이지 PCB 번호가 아니며 회로 첨부 없음.
KIT / RIKEN / IITK / NAL	장비·manual 인용·정비/조달 원문 추적. NAL044/1108093는 LaVision PTU X로 식별.	D/E/F. 인접 공고045와 혼합 금지. 사용자 TDG 회로는 미확보.

서버 접근 복구로 읽을 수 있게 된 자료도 핵심 대상이 광학도·외부 제어기로 판명되면 X/D로 닫았다. 대학 저장소 전체를 조사했다는 뜻은 아니다. (R19-R20, R32-R33, R40; R01 §138-146, §208, §291, §294-295)

TECHNICAL REPORT

10. 오인·중복 정정 목록

오인하기 쉬운 표기	최신 판정	결과
Spitfire_Scheme_1990s.zip	104항목/98기술PDF/Acrobat6. § 175에서 98개 첫 페이지 표제란 검토 완료.	Spitfire 전용자료 아님. 모든 소자값·넷 검증 완료는 아님.
CIM-2 폴더	실제 도면0449-4050 CIM-3 EXPANSION RevB,9/94,4sheets.	폴더명보다 도면 표제란 우선.
0449-4020 / 0452-9680	각 RevD 9/94 / Rev1 1/97의 MAIN CONTROL13sheets. 공통 MAIN*.SCH basename.	같은 파일명만으로 동일 설계 아님. flashlamp/PFN 맥락.
0442-5020 / 0442-5040	UNIVERSAL INTERFACE RevA/D / NEXT ASSY 구분.	RS23225핀 표기가 TDG 통신을 증명하지 않음.
0451-1100 / 0447-4420	25 PIN HEAD WIRING / GCR-100·200 interlock 명시.	사용자26핀에 전용 금지.
0003-1071-1 RevG	Quanta-Ray DCR-11 Marx Bank.	실제 회로이나 사용자 Spitfire A에서는 X.
0129-2887 / 2889	warning label 인쇄번호.	PCB나 driver assembly 번호로 세지 않음.
0135-0390 / 0135-0391 RevB	diode-interface assembly / FAB 번호 분리.	다른 부품의 실물 단서. 사용자 C3 동일성 없음.
81-136-00	축소사진 초기 오독. 원사진으로81-136-60 정정.	-00 기반 추정 폐기.
332A Empower 파일명	표지는0000-334A RevA March2005.	문서 식별 정정. 복사3개는 동일 바이트.
PL1 / PLI / QX1020	RF 접미사 숫자1 / 회사약자 / Pockels cell.	문자 유사성으로 OEM·driver 추론 금지.

ZIP의 다른 Quanta-Ray 계열 회로·배치도 목록은 audit_98.csv/json과 R01 § 175에 남아 있다. 편집 가능한 .SCH 파일은 ZIP에 없으며 PDF 내장 첨부도 98개 모두 없었다. “1999; 934 files” 원출처는 아직 복원되지 않았다. (R38)

TECHNICAL REPORT

10.1 종료·보류한 기타 후보

후보	배제 또는 보류 이유	남겨둘 가치
Tornado / Sorensen	2002-04-01 공저 기사 RC 변경 사례. Empower OEM 탑재 증거 아님.	정확 PSU 라벨이 맞을 때 C 참고.
D400 passbank / Semikron	D433-24S42-5 수리사진과820-1301 등의 별도 전원 계열.	사용자 C3/TDG 회로 후보에서 X.
BKT Micro / G&H 판매물	라벨·제목 충돌, V10_R14 PDF와 V12 실물 차이.	실물 제조사·Rev를 먼저 확인하는 사례.
IACP2015 / Caltech6199	외부 Z-scan 광검출기(LM7812/ФД-7) / 질량분석 HV pulser.	실제 전자 회로라도 내부 BWD/HSD가 아님.
Parlak2021 / Dillon Palitra	광학배치·칠러 절개 / OPA 모터·외부전자.	전자 키워드만으로 사용자 PCB 후보로 채택 금지.
Barcelona microLED 논문	CMOS/GaN micro/nanoLED array driver.	HSD/Legend 검색 문맥의 false positive, X.
Metzger TU Berlin2009	PLI는 seed oscillator 공급. 별도16kV BBO/HV switch는 BME.	공급자 역할 분리. 사용자 3500V TDG 동일 설계 아님.
Merlin STBA / STQCW324	pump chamber / lamp 계열.	전자 회로·driver 번호로 세지 않음.
R39027 / NEOS51A14002	37027-5 Ge AOM 문서의 추천driver.	10.6µm 광학소자이며 Empower RF PCB 아님.
Colorado Video321	원매뉴얼에 schematic 포함 판매 언급. 실제본문 미확보.	E. Spitfire BWD 실제 연결 증거가 있어야 우선도 상승.
이름 없는 Laser_Driver.sch	Reddit2020 역설계 언급·Dropbox 첨부명만. OEM/PCB 식별 없음.	E/X. 파일바이트 미확보, 사용자C3와 연대만으로 연결 불가.
광범위 일반 검색	동명 aircraft/car/printer/Waters/EmpowerRF 및 숫자 일치 노이즈.	검색 실패는 회로 부재 증거가 아님.

X는 해당 조사 목표에 대한 제외 판정이다. 자료의 일반 전자공학적 가치나 다른 장비의 정비 가치를 부정하는 표시는 아니다. (R01 §257, §260, §269-270, §274, §280, §283, §293, §296)

TECHNICAL REPORT

11. 막힌 길: 이유를 분리한 상태표

종류	대상 / 마지막 상태	필요한 변화
명시적 승인 거부	Internet Archive/Wayback 직접 접근, Capovani 사진 확대, Durham631, CEO0027A/0023/0033.	해당 접근이 적법하게 허용됐다는 확인 전 우회하지 않음. 공개 검색 인덱스·독립 보존본은 출처를 구분.
일반 네트워크/처리 오류	ngceoservice root timeout/502, CEO 일부403, electronicsandbooks 목록, MIT403/405, 대학 PDF timeout·크기 제한.	서버 회복 또는 새 실제 공개 첨부 URL. 같은 오류를 매번 반복하지 않음.
제출 첨부 미복원	EPO EP09776892 doclist/A26 정확 attachment ID 없음.	공개 file-inspection 첨부 ID/새 정상 응답 필요. 결정문 반복은 낮춤.
원자료 요청 필요	OSTI10201375 full text: email 안내. UZH hardware/software: 협업 요청. DCS-E: serial/password 기반 자료.	별도 연락 허락과 실제 수신 자료. 현재 요청·메일·계정 생성 안 함.
등록/인증·CAPTCHA	BKT 상세 interface 문서, CPPP 입찰 검색·EPO 문의 양식 등.	권한/공개 원문 제공. 인증벽·CAPTCHA 우회 안 함.
사진 해상도·가림	AIM624px, CCA 접미부 가림, 외장 사진만 존재, filefreak 이미지502.	고해상도 원사진·열린 케이스·완전한 라벨이 새로 관측되어야 함.
자료 형태의 한계	광학도·기계도·timing·펌웨어·제목·서지·측정데이터만 존재.	실제 component sheet/CAD/BOM/핀별 도면 필요. 접근성만 개선해도 해결되지 않을 수 있음.
동일성 증거 부족	관련회로는 확보했으나 사용자 assembly/Rev/serial과 연결되지 않음.	사용자 보드 식별과 OEM 적용범위 문서가 함께 필요.

몇 경로가 막혔다는 이유로 전체 조사를 차단 상태로 판정하지 않는다. 반대로 공개목록이 열렸다는 이유만으로 누락 CAD가 존재하거나 읽혔다고 말하지 않는다. (R01 최신 §263-296)

TECHNICAL REPORT

12. 남은 가능성과 다음 조사 순서

우선	분기 / 필요한 증거	완료 판정과 중단 기준
P1	사용자 Empower RevC3 Feb2001의 full assembly/FAB·커넥터 실크 → 동일 번호 OEM 자료.	정확 보드번호·Rev·모델/serial 대응을 확인한 후 component 회로/CAD를 대조. 회사명·외관만이면 미완료.
P1	TDG의 두 HV 전원, 헤드 HSD, BWD를 분리한 module/PCB 라벨. 0135-1941 기능명 대조.	부품표·하니스·사진으로 역할과 탑재 관계가 확인될 때 번호 기반 원도면 추적.
P2	85-105-11.SchDoc 실제 파일 / 86-116-10-FS sheets1-5 / 81·83 계열 BOM.	새 공개 href·attachment ID·수정판이 관측될 때 진행. 기존 목록·정확번호 노이즈 반복은 보류.
P2	Empower26pin Signal / PumpChamber4pin 실제 하니스 도면. 2005 RevB·2002 인용판본 원표지.	케이블 도면번호·접점 기능과 적용 serial이 있어야 사용자 B로 인정. 334A와 다른 판본은 별도 유지.
P3	A26 공개 제출 원회로, DOE/ER/82259-T1 기술보고서, 구 CEO2800/2900 원본 매뉴얼.	원문 확보 후 회로 포함 여부를 먼저 판정. 연락·등록 경로는 별도 허락 없으면 실행하지 않음.
조건부	Quantum21-547 등 미검증 페이지, TINI/ADI/G&H/Sorensen 원설계 참고 확장.	실제 사용자 부품 일치가 생길 때 우선도 상승. 범용 회로 수집이 본 목표를 대체하지 않음.

완료된 확인은 다시 미완료로 되돌리지 않는다

Empower334A 표지·Model2800 관계, 0135-1941 외장 라벨, CEO15원문, Patara 배선1장, TINI/ADI 참고 회로, ZIP98개 첫 페이지 표제란, TCU-S 외장9사진은 각각 명시된 범위까지 확인 완료다. 남은 것은 내부 설계 또는 사용자 적용의 연결이다.

현재 의사결정

사용자 장비와 정확히 일치하는 A 회로 또는 해당 보드 원설계에 이르는 검증된 경로가 확보될 때 성공을 선언할 수 있다. 현재는 그 조건을 충족하지 못했지만 유효한 식별·문서 분기가 남아 있다. 보고서의 추천은 조사 순서이며 장비 개조·통전 지시가 아니다.

추가 사용자/업체 연락, 구매, 계정 생성, 장비 명령, firmware 변경은 별도 명시적 허락 범위로 남겨 두었다.

FILE REGISTER

A.1 핵심 원장·검증된 제조사 자료

핵심 원장 / 관련 B·C·F. 사용자 A 회로 미확보.

보존 파일명	크기	파일 식별자
Spitfire_Schematics_Handover_20261006_0103.txt	1007.1 KiB	libfile_6d38f510388c8191b1895b337c566043
Spitfire_Empower_Integrated_Handover_20261006.txt	114.1 KiB	libfile_0ebfbca0aa8881918372c482ad361747
Spitfire_Empower_334A_Verification_20261008.zip	1.53 MiB	libfile_751f6b13b4e48191b1bd5b009e6a3514
CEO_eDrive_Service_Originals_20261008.zip	16.80 MiB	libfile_f61cc4dea2a08191b2435e040cc3625e
CEO_Patara_Wiring_85-105-11_Verified_20261008.zip	9.16 MiB	libfile_6bda171e1b54819186156f2ebf85f714
Spitfire_CEO_TINI_81-180_Evidence_20261008.zip	2.21 MiB	libfile_ba3fb0fe74488191945d3ac350724390
CEO_Controller_TINI_Circuit_Evidence_20261008.zip	11.18 MiB	libfile_b69c3f09074c8191927ec2e5a842b6e0
CEO_eDrive_Firmware_87-132-03_Verified_20261008.zip	490.5 KiB	libfile_63deb1fae2888191bf2d516c5a501810
CEO_Laser_Electronics_Verified_Drawings_20261005.pdf	2.15 MiB	libfile_441b211b9c208191a97d66e687bc9882
CEO_Laser_Electronics_Public_Collection_20261005.zip	62.24 MiB	libfile_a45195936ad88191b7b367445eedee3a

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

FILE REGISTER

A.2 실물·서비스·외부 타이밍 증거 묶음 · 1

F 중심 증거 묶음. 광학·외부 제어·제외 결과도 함께 포함.

보존 파일명	크기	파일 식별자
Spitfire_External_Timing_Evidence_20261009.zip	7.50 MiB	libfile_c101fecb8100819189fb6802427340a4
TCU_S_Photo_Evidence_20261009.zip	5.16 MiB	libfile_e2eda5ef35988191b8a82c15b7fad06b
Iklwa_SHG_HG24-0011_evidence_20261009.zip	264.0 KiB	libfile_92f4b72fff848191927f1d6d44d775cf
CEO_Legacy_Photo_Evidence_20261009.zip	3.44 MiB	libfile_30b89327fc548191a3d292931d5b8c9b
CEO_Related_DLM_Pinout_Reference_20261008.zip	2.98 MiB	libfile_0f970f5156808191a6589a1c26a56115
GH_Pockels_Driver_References_20261008.zip	1.04 MiB	libfile_824bd83f7c8c8191a7e955e234c15b30
Spitfire_Empower_Research_Evidence_20261008_0608.zip	16.32 MiB	libfile_fa8244a194788191aa98a4995974e212
CEO_eDrive_Images_Verified_20261008.zip	249.1 KiB	libfile_95e29c2d58308191bda4aa8642ad3aff
Spitfire_PositiveLight_Exclusion_20261008.zip	5.21 MiB	libfile_351475fe977c8191925d5dfa5f38b71d
Spitfire_Empower_RF_Label_Check_20261008.zip	1.41 MiB	libfile_b5754ba0a0648191912192bca8e5eceb
RF_Evidence_20261008_0158.zip	2.82 MiB	libfile_b16554835f688191927cc2b332d9fdae
Spitfire_Empower_New_Evidence_20261007_1458.zip	3.00 MiB	libfile_6032452ef30881919b5c99430ff8f5aa

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

FILE REGISTER

A.2 실물·서비스·외부 타이밍 증거 묶음 · 2

F 중심 증거 묶음. 광학·외부 제어·제외 결과도 함께 포함.

보존 파일명	크기	파일 식별자
Spitfire_Empower_Evidence_20261007_1355.zip	15.83 MiB	libfile_a75ad93a84d08191b7c922881841b68e
Spitfire_Research_Evidence_20261007_ARR76_Exclusions.zip	591.8 KiB	libfile_e923f5ea8ca8819186b6092e8fd7a0e7
Spitfire_Research_Evidence_20261007_CEO2800_Labels.zip	2.06 MiB	libfile_c88326747fb881919ad37d8fe9868af5
Spitfire_Research_Evidence_20261007_PCB_Photos.zip	4.46 MiB	libfile_8bdd41a7063081918eab1df2ecba27f7
Spitfire_Research_Evidence_20261007_CEO_Diodes_Photos.zip	24.41 MiB	libfile_96dc467b00fc81919f69935d5388acdc
Spitfire_Research_Evidence_20261007_NAL_UZH.zip	8.87 MiB	libfile_8b43d55634a48191a5abd396375f5f9f
Spitfire_IITK_Procurement_Evidence_20261007.zip	745.5 KiB	libfile_54814cfab2d48191900b7f0de92f4a0c
Spitfire_Empower_Evidence_20261007_0555.zip	1.73 MiB	libfile_f45fe6d50bdc8191a5bc3b650a4bdee9
Spitfire_Empower_Evidence_20261007_0503.zip	17.67 MiB	libfile_aef6a74dbde48191a1eb7375a9de7551
Spitfire_Empower_Evidence_20261007_0358.zip	4.47 MiB	libfile_5a8d895e6258819197c3684e929088d3
Spitfire_0135_1941_PositiveLight_Evidence_20261007.zip	14.49 MiB	libfile_8e5eb13fd20481918f6b71d410f4f62e

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

FILE REGISTER

A.3 실제 회로·전자 참고 원문 · 1

C 또는 관련 B. 문서·부품별 적용 한계는 본문 6~10절 참조.

보존 파일명	크기	파일 식별자
Quantum_HVP-5I-DIFF-5_E02-159.pdf	1.91 MiB	libfile_ac04d5ffc3f48191a87e9f166f0a9184
3973J_8800D-Manual.pdf	1.16 MiB	libfile_9420c7bf5d58819186ccc0981664d58b
SGA_M550129-01_RevAJ.pdf	5.42 MiB	libfile_8b42f6d2b140819199188ba729fa481d
Rutten_2007_Pockels_Driver_073108.pdf	221.4 KiB	libfile_dfa287da287c8191b430c7bf517af6af
UNLV_Qswitch_driver_schematic.pdf	38.2 KiB	libfile_a0c0e9660c888191a5411bc9ebd574ac
Sintec_RFDrive.pdf	2.63 MiB	libfile_9e49bb194914819181e9f19582dd51a3
UNLV_68MHz_Qswitch_20080404_Reference.zip	411.0 KiB	libfile_45665e57ed18819187b807584d67c506
ADuC7128_schematic.pdf	151.8 KiB	libfile_fe1200782a108191b4c25e42202ef016
ADuC7128_7129_datasheet.pdf	1.76 MiB	libfile_bf14037162c0819187299b105e774170
ADuC7128_Keil_datasheet.pdf	792.2 KiB	libfile_b45f94ff615c81918092070441fdf736
ADuC7128_Eval_Reference_Guide_Farnell.pdf	160.6 KiB	libfile_7b54dbc399e08191a22505f143a0a8d2
aduc7128_gerber.zip	196.1 KiB	libfile_dccd5232db908191a456c1ec93dd62ee

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

FILE REGISTER

A.3 실제 회로·전자 참고 원문 · 2

C 또는 관련 B. 문서·부품별 적용 한계는 본문 6~10절 참조.

보존 파일명	크기	파일 식별자
Oven_DS-5R7-195.pdf	481.6 KiB	libfile_0e8e64f4e4548191a280eaf7a3cde315
Oven_CDR-00562.pdf	873.5 KiB	libfile_4e807a1136d48191ba1a01edbaeb3bb5
Oven_5C7-195.pdf	547.5 KiB	libfile_44805a59aa508191997e82fb4c5fa3a4
Sorensen_DCS_Service_Instruction.pdf	2.70 MiB	libfile_0200e93550a881918c1728a4fc28209d
Sorensen_DCS-E_Operation.pdf	1.01 MiB	libfile_dd378bcd63108191ab119b5c6eea921a
Inrad_2017_reverse_circuit.jpg	107.6 KiB	libfile_fc319751eec48191acec5ddd986acdb4
Inrad_2-017_datasheet.pdf	322.0 KiB	libfile_c974f682a5ec8191a89b67761c7e03bc
Spitfire_Scheme_1990s.zip	7.96 MiB	libfile_3c4465bbc02c819195e1efaa04ae7c66

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

FILE REGISTER

A.4 학위논문·기관 원문

C·D·E/X. 원파일 보존과 전체 회로 확보는 다름.

보존 파일명	크기	파일 식별자
Hebert_2016_Spitfire_Service_Notes_Original.pdf	54.31 MiB	libfile_aa388add34cc8191b6e5e23167fa229d
mop285.pdf	224.2 KiB	libfile_7c87afa5abc08191b93bdf5f1357fe28
Parlak_Optically_induced_magnetization.pdf	48.40 MiB	libfile_f249e328277c8191917543543693a2a0
Caltech_6199.pdf	15.21 MiB	libfile_8be80cb42d148191afbfe8f745b38db5
Wisconsin_c61c1.pdf	40.84 MiB	libfile_e3d969755bcc81919590d46662d3192c
MPQ-307_Ishii_200612_RD40_scope_reference.pdf	11.46 MiB	libfile_1e89c3cf1a008191999114662c4097aa
Singh_thesis.pdf	16.92 MiB	libfile_ce9c9413bba48191be94d27da0ff107b
Bloss_2008.pdf	19.24 MiB	libfile_e450fbf3ef1081919bde33bce640871a
Witte_Thomas_2003_English.pdf	11.30 MiB	libfile_e3b85818a5f88191b111db4760149d1e

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

FILE REGISTER

A.5 개별 실물 사진·이미지 · 1

F·D. 외장 사진·블록 그림. 제조사 원회로로 분류하지 않음.

보존 파일명	크기	파일 식별자
IWDS038_V1_0_MQH_RF_Driver.pdf	707.1 KiB	libfile_f109c00db90081919e58096b9ccff32b
MQH027_FA1.jpg	51.1 KiB	libfile_3affa756494c8191ae9a5ab33666d978
R38027_PL1.jpg	42.0 KiB	libfile_d60231a485408191afd8592a548810ee
Song_control_panel.png	7.6 KiB	libfile_3bf30fbf83dc8191b9801e7f03bda1bb
Song_SDG_block.jpg	169.0 KiB	libfile_6cdde9962b84819188e1c98e5ffea861
Evolution_Ebay197285266575_21.webp	598.5 KiB	libfile_ee325811a78c81918da8063e387f4c27
Evolution_Ebay197285266575_17.webp	303.0 KiB	libfile_f43389a6ec288191a2ff08f0846ea261
Evolution_Ebay197285266575_1.webp	694.0 KiB	libfile_7b7db9164ee081918d91a073aa3b3d25
Ebay2800_7.jpg	395.1 KiB	libfile_40f250d6f7508191a535425b548d7d02
Ebay2800_10.png	1.74 MiB	libfile_aa83be18eee48191abcee17de8216391
Wright_Spitfire_image2.jpg	296.9 KiB	libfile_3a14eab00f308191b02682347b9a7620
Wright_Spitfire_image1.jpg	246.4 KiB	libfile_be6fc81bb3888191ab31ba55fc8f81fb

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

FILE REGISTER

A.5 개별 실물 사진·이미지 · 2

F·D. 외장 사진·블록 그림. 제조사 원회로로 분류하지 않음.

보존 파일명	크기	파일 식별자
Swiss_Empower45_image9.jpg	247.8 KiB	libfile_8fdeb9740a3481919f8f2ca94187eba1
NTC_Evolution_inspect4.jpg	115.8 KiB	libfile_d45df2e2850c8191829fb13be15d1942
Wright_Spitfire_image3.jpg	234.7 KiB	libfile_ddb0a557acdc8191a7331a717382144e
Laserresale6432_image4.jpg	61.0 KiB	libfile_87a0a6316ea48191af5d49006f4c6e3d
KIT_Tralala_rack.jpg	116.8 KiB	libfile_8542146d51188191924eaf7f7b88bc81
NTC_Evolution_inspect6.jpg	183.4 KiB	libfile_10fea87665908191aec3e772a3782187
Swiss_Empower45_image3.jpg	306.0 KiB	libfile_c15bc387f25c81919b7ae2ea8bc57b58
Positive_Light_Lot483966_1.jpg	116.5 KiB	libfile_8e0fa71301248191a71c33d1aea7f29e
Positive_Light_Lot483966_3.jpg	370.1 KiB	libfile_f8a6b2a4490081919e9b687c2391bf42
Positive_Light_Lot483966_2.jpg	142.5 KiB	libfile_f6000710c9788191b3da42e3eb0826b2

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

FILE REGISTER

A.6 초기 조사 기록과 별도 제어 분석 · 1

초기 분석·검색 기록·인접 소프트웨어 자료. 판정은 최신 R01 우선.

보존 파일명	크기	파일 식별자
Spitfire_Archive_Search_2026-10-02.html	48.0 KiB	libfile_6f7f33f01ec881919b4dbc6a921a3876
Spitfire_Archive_Report_20261002.html	43.0 KiB	libfile_352c8268df7c819190fb8148ac0458c4
Spitfire_Archive_Research_Records_20261002.zip	88.2 KiB	libfile_39bbb18bf7a081918807c241afbe274d
Spitfire_Archive_Source_Catalog_20261002.json	125.7 KiB	libfile_80196bdc34848191843778389ed58ee1
Spitfire_Public_Web_Sources_2026-10-02.json	103.4 KiB	libfile_e67fcd25f8e08191b76e81143b81317c
Spitfire_Public_Web_Research_2026-10-02_KO.html	20.0 KiB	libfile_1855b14e6fbc8191b485c73177dc7adb
Empower_Archive_Research_2026-10-02_KO.pdf	194.4 KiB	libfile_d8a9c5495e588191ab740e3492cae17d
Empower_Archive_Sources_2026-10-02.csv	56.6 KiB	libfile_3339a2295b488191aff5c6b76b404149
Empower_Archive_Evidence_2026-10-02.zip	1.13 MiB	libfile_f74880a9f0f881919c8372fa9e8a92af
Empower_Search_Records_2026-10-02.zip	41.7 KiB	libfile_35ab67cb2a0c8191a3ac106979f56f05
Empower_Public_Web_Research_2026-10-02_KO.pdf	215.3 KiB	libfile_5c43296278c08191abeb4f06d6d91c0b
Empower_Source_Catalog_2026-10-02.csv	18.9 KiB	libfile_99a70ae818d881918749a684bd2a3109

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

별도 제어 분석 파일은 활용 가능한 인접 자산으로 수록했다. 회로 조사 원장과 동등한 하드웨어 설계 근거는 아니며, 이 보고서는 프로그램 실행·장비 변경을 승인하지 않는다.

FILE REGISTER

A.6 초기 조사 기록과 별도 제어 분석 · 2

초기 분석·검색 기록·인접 소프트웨어 자료. 판정은 최신 R01 우선.

보존 파일명	크기	파일 식별자
XL-QRH-SPF-001_Spitfire_Empower_Raw_Commands_Quick_Reference_Handbook_RevA.pdf	431.0 KiB	libfile_173120af28fc819198f5dabf0cc9c4b9
XL-SWM-EMP-001_Empower-Python-Control_Review_RevA.pdf	998.2 KiB	libfile_88a76c3d830881919422b4ecfeb797fe
XL-SWM-EMP-001_Empower-Python-Control_Source_Review_RevA.zip	4.00 MiB	libfile_266468eaab88819186b993cb2535100e
Empower_Python_Control_v1.0.6.zip	1.11 MiB	libfile_3f9e93b6a4b48191b1b3f2ddb19c848c
Empower_Python_Control_v1.0.6_Review_KO.md	7.8 KiB	libfile_f7f39d9eaef481919f3cd07f279e793b
Empower_Original_Full_Audit_2026-09-29_KO.md	17.4 KiB	libfile_44fb93a0759c81919027aef31f214028
Empower_Original_Full_Audit_2026-09-29.zip	75.21 MiB	libfile_4b063359f94c8191ab5a456bd1b18d6d

파일명·크기·식별자는 현재 보존 목록과 대조했다. 각 묶음의 전체 원도면을 이번 편집에서 다시 열어 본 것은 아니다. 사진·초기 보고서의 존재 자체를 새 회로 발견으로 세지 않는다.

별도 제어 분석 파일은 활용 가능한 인접 자산으로 수록했다. 회로 조사 원장과 동등한 하드웨어 설계 근거는 아니며, 이 보고서는 프로그램 실행·장비 변경을 승인하지 않는다.

FILE REGISTER

A.7 원매뉴얼과 파일 목록의 경계

원매뉴얼	보존 식별자 / 비고
330A, Rev. A, Spitfire Pro User's Manual.pdf	libfile_1ca740a067148191be25beaf16c7cca4 1,805,534 bytes. 제조사0000-330A RevA, January2005.
332A Empower User's Manual.pdf	libfile_7af50ad1ffd08191ae95bff6429e4de8 표지상0000-334A RevA, March2005. 1,418,493 bytes/82쪽. 파일명과 번호 불일치.
위 Empower 매뉴얼의 동일바이트 복사본	libfile_1cdc9769a1f88191aef4edd4b454586a libfile_5dbaa58373108191958d9973626ed7ef 별도 판본 3종으로 계산하지 않음.

부록 A.1~A.6에는 이 주제와 관련된 보존 항목 103개를 나열했다. 묶음 ZIP 안의 파일과 별도 보존 PDF·사진이 중복될 수 있으므로 이 수를 독립 회로나 원출처 개수로 해석하지 않는다. A.7은 최신 목록 범위 밖에 있는 핵심 원매뉴얼을 보완한다.

어떤 파일이 이 목록에 없는가

다운로드 또는 보존 성공이 확인되지 않은 A26, 85-105-11.SchDoc, eDrive Components sheets1-5, DOE 기술보고서 본문은 파일 목록에 넣지 않았다. 출처 목록만 있거나 웹에서 읽은 자료는 부록 B와 원장에 남아 있다. 관련 없는 사용자 파일과 이름만으로 용도를 판단할 수 없는 이미지도 제외했다.

파일을 다시 찾는 방법

보존 파일은 위의 정확한 파일명과 파일 식별자로 찾는다. 부록 B의 공개 원문 주소는 클릭할 수 있다. 보존 파일에 대해 확인되지 않은 다운로드 주소나 유효기간이 있는 임시 주소는 넣지 않았다.

재사용 시 우선순위

① 최신 R01의 정정·적용 한계 확인 → ② 원문/사진 자체의 표제란과 Rev 확인 → ③ 사용자 assembly·serial 대조 → ④ 해당 기능·하니스·접점 단위의 대조 순서로 사용한다. 구형 SDGII, 최신 eDrive, 다른 CEO2800 변형은 자동으로 사용자 TDG/Empower와 합치지 않는다.

SOURCE REGISTER

부록 B. 원출처·실제 확인 범위 · 1

R01 조사 원장 v104 · 2026-10-09 · §1-296

최신 판정·실제 읽은 범위·검색식·실패·보존 영수증의 기준. 9,686행, 1,031,310 bytes.

보존 식별자: libfile_6d38f510388c8191b1895b337c566043

R02 통합 기준본 v1 · 2026-10-06

초기 장비 식별과 원출처 계보. 최신 원장과 충돌하면 R01 우선.

보존 식별자: libfile_0ebfbca0aa8881918372c482ad361747

R03 Spitfire Pro · 0000-330A Rev A · January 2005

인쇄 3-8, 4-3~4-6, 5-5, 6-10 중심. 사용자 보존 제조사 매뉴얼.

보존 식별자: libfile_1ca740a067148191be25beaf16c7cca4

R04 Empower · 0000-334A Rev A · March 2005

표지·목차·1-2·3-4~3-6·4-1~4-4·설치·정비 발췌. 실제 82 PDF쪽. 파일명 332A는 오표기.

보존 식별자: libfile_7af50ad1ffd08191ae95bff6429e4de8

R05 구형 Spitfire · 0000-255A Rev A · August 2004

Fig 4-4/4-6, 5-1/5-2, Appendix A. OCR 중심; HP는 별도 매뉴얼.

https://manualzz.com/doc/7287620/spitfire---spectra

R06 SDG II Manual · Argonne 보존본

31쪽 PDF 경로. 초기 이미지·텍스트 반환 한계를 유지; 전체 미세 회로 판독 아님.

https://7id.xray.aps.anl.gov/internal/hardware/laser/SDG%20II%20Manual.pdf

기술 내용은 누적 원장의 원문 검증을 요약했다. 해당 페이지 범위 밖의 내용을 읽었다고 간주하지 않는다. 이 색인은 주요 원출처이며, 검색식·모든 실패 URL·추가 파생 자료는 R01의 해당 절에 있다.

SOURCE REGISTER

부록 B. 원출처·실제 확인 범위 · 2

R07 CEO 공식 Laser Drivers 지원 목록

제품별 서비스·펌웨어·전원 문서 출발점. 확인한 공개 목록 범위이며 전체 아카이브 전수조사 아님.

https://support.cuttingedgeoptronics.com/products-category/laser-drivers/

R08 CEO Service Originals · 15개 원문 증거 묶음

FSB 0012/14/15/24/25/29/30/34/47/52, Components, Programming Summary, UMAN0001H, ADI 2종. §262.

보존 식별자: libfile_f61cc4dea2a08191b2435e040cc3625e

R09 85-105-11-FS · Cable, eDrive to Patara Laser

1/1 전체 텍스트·기본 렌더 판독. Rev·발행일 공란; 2012-07-13은 PDF 메타데이터.

https://support.cuttingedgeoptronics.com/wp-content/uploads/2026/03/85-105-11-FS-eDrive-Patara-Ext-TEC-Cable.pdf

R10 86-116-10-FS Rev A · eDrive Components

공개분 sheet 6/6 전체 판독. 기계 부품 위치도. sheets 1-5 미확보.

https://support.cuttingedgeoptronics.com/wp-content/uploads/2026/03/eDrive-Components.pdf

R11 eDrive AC Input and SFX Checkout · SVC-FSB-0043

2016-12-05. AC/SFX 배선·핀맵 본문. 사용자 Empower 적용 미확인.

https://manualzz.com/doc/27203372/northrop-grumman-edrive-ac-input-and-sfx-checkout-guide

R12 Oven Industries 5R6-901 관련 CEO 문서

SVC-FSB-0022A, 2015-02-16 TEC 통신 수정 단서. 사용자 OEM 확정 아님.

https://www.manualslib.com/manual/4222022/Northrop-Grumman-5r6-901.html

기술 내용은 누적 원장의 원문 검증을 요약했다. 해당 페이지 범위 밖의 내용을 읽었다고 간주하지 않는다. 이 색인은 주요 원출처이며, 검색식·모든 실패 URL·추가 파생 자료는 R01의 해당 절에 있다.

SOURCE REGISTER

부록 **B.** 원출처·실제 확인 범위 · **3**

R13 0135-1941 · eBay 286364968304

원사진 3장 실제 판독: September 2004, S/N 1006. 포트 기능·내부 회로 미확인.

https://www.ebay.com/itm/286364968304

R14 TDG-SXP · Bentley lot 279630

2024-05-03~17 경매. 외부 식별 F; 사용자 보드와 동일성 미확인.

https://www.bentleysauction.com/auctions/10763/lot/279630-spectra-physics-tdg-sxp-power-supply

R15 Spitfire-F · Laserresale 6432

Positive Light 외장·계보 단서. 내부 부품 회로 없음.

https://www.laserresale.com/?fa=app.view&it=6432

R16 EPO T 1917/17 · 3 December 2021

45쪽 중 PDF 5/인쇄 2의 A26 제출 기록 등. 제출 원도면 자체는 미확보.

https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/t171917du1.pdf

R17 US5016251 · Q-switch driver · 1991-05-14

John D'Arcy / Spectra Physics LPD. 회로 개념 참고 C; 사용자 탑재 미확인.

https://www.freepatentsonline.com/5016251.pdf

R18 DOE/ER/82259-T1 · Phase 1 final report · 1997-06-01

OSTI 10201375, 20쪽 서지 확인. 공개 full text 없음; 이메일 요청 경로만 확인.

https://www.osti.gov/biblio/10201375

기술 내용은 누적 원장의 원문 검증을 요약했다. 해당 페이지 범위 밖의 내용을 읽었다고 간주하지 않는다. 이 색인은 주요 원출처이며, 검색식·모든 실패 URL·추가 파생 자료는 R01의 해당 절에 있다.

SOURCE REGISTER

부록 B. 원출처·실제 확인 범위 · 4

R19 Wright 연구실 절차 저장소

Spitfire Pro 정렬·Pockels 절차와 이미지, commit 차이 검토. 광학/운용 D.

https://git.blaise.zone/wright/dissertation.git/

R20 Hebert 2016 · Wisconsin 박사논문

406쪽. Appendix A 인쇄 165-212/PDF 174-221; 47쪽 스캔 범위 검토, 선택 페이지 확대.

https://asset.library.wisc.edu/1711.dl/GKP62ZYTISGG38P/R/file-21823.pdf

R21 Quantum HVP-5I-DIFF-5 · E02-159

94쪽. 실제 확인 PDF 43,45,46,49,50,51; DD1/107220000 회로. 전체 HVP 출력단 회로 확보 아님.

https://neurophysics.ucsd.edu/Manuals/Quantum%20Technology/Quantum%20Technology%20Instruction%20Manual%20for%20Model%20HVP-51-DIFF-5.pdf

R22 ADuC7128 평가보드 회로

EVAL-ADUC7128QS Rev 0, 실제 PDF 2쪽. 도면과 JTAG/타이틀 시각 검토.

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/ADuC7128_schematic.pdf

R23 ADuC7128 Gerber

17항목. 실크 Rev 01, 제조 데이터; native .pcb/BOM 미포함.

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/aduc7128_gerber.zip

R24 UNLV 68 MHz Q-switch driver · 2008-04-04

회로 1쪽 및 PS 제작자료 6개. 익명 YAG용 연구 설계; 사용자와 불일치.

https://www.physics.unlv.edu/~bill/q_sw_drv/q_sw_drv.html

기술 내용은 누적 원장의 원문 검증을 요약했다. 해당 페이지 범위 밖의 내용을 읽었다고 간주하지 않는다. 이 색인은 주요 원출처이며, 검색식·모든 실패 URL·추가 파생 자료는 R01의 해당 절에 있다.

SOURCE REGISTER

부록 B. 원출처·실제 확인 범위 · 5

R25 Rutten et al. · RSI 78, 073108 · 2007

DOI 10.1063/1.2757474. 논문 2쪽, Fig 1 실제 회로. 별도 표지 포함 보존 PDF 3쪽.

https://digital.library.adelaide.edu.au/items/c700aec1-8d98-434c-9afe-19fc3320b501

R26 Inrad 2-017 · 독립 역추적 기록

2017 손그림과 5쪽 제조사 운용문서. MY MODS 포함; 공장 원회로 아님.

https://welcolab.wixsite.com/discovery/7-inrad-2-017-qswt

R27 Sorensen DCS · 1063986 Rev M · April 1998

77쪽. PDF 75/76 실제 A1 1068366 Rev E, A2 1068365 Rev AA 회로.

https://www.peel.dk/Archive/Sorensen/SORENSEN%20DCS%20Series%20Instruction%20(Service%20and%20Instruction%20manual).pdf

R28 Sorensen DCS-E · M362500-01 Rev B · 2003-07-21

60쪽. parts list 및 6-1; 회로는 별도 암호 문서라고 명시. DCS와 판본 분리.

https://manuals.repeater-builder.com/te-files/SORENSEN/SORENSEN%20DCS-E%20Series%20Operation.pdf

R29 DSTINIs400/DSTINIs-00x · REV061608

12쪽. PDF 6-12의 7-sheet 회로; 시각 검토 1,6,7,12. carrier 평가보드.

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Maxim%20PDFs/DSTINIS400,%20DSTINIs-00x.pdf

R30 DSTINIm400 · REV013004

5쪽. TINI-400 Rev C, 2002-02-12 회로 3 sheets. BOM/회로 flash 부품 차이 있음.

https://dtsheet.com/doc/104426/maxim-dstinim400

기술 내용은 누적 원장의 원문 검증을 요약했다. 해당 페이지 범위 밖의 내용을 읽었다고 간주하지 않는다. 이 색인은 주요 원출처이며, 검색식·모든 실패 URL·추가 파생 자료는 R01의 해당 절에 있다.

SOURCE REGISTER

부록 **B.** 원출처·실제 확인 범위 · **6**

R31 NIIST Empower30 RF driver RFQ · 2025-07-24

CSIR-NIIST/PUR/IMP/STE/006/25, 21쪽. 기존 S/N 498-30, AOQ-SWITCH DUAL 30WPK. 독립 보존본.

https://docs.primetenders.com/documents/tender/2025/08/06/8054281540271848433/tenderdocs00625.pdf

R32 FU Berlin 전자 정비 원장

Q-switch/Pockels 작업번호 확인. 관련 회로 첨부·사용자 모델 연결 없음.

https://www.physik.fu-berlin.de/service/elektronik/projekte/reparaturen_alt/index.html

R33 Helbing/Hamm 외부 동기화 · **arXiv2305.14747v2**

2023-07-04, 12쪽. Fig 1c/d 부분 회로·PCB 사진. 공개 Zenodo ZIP은 측정 데이터만.

https://arxiv.org/pdf/2305.14747

R34 CEO Model2800 변형 · **eBay184216347231**

실제 외장 4사진 확인. 제목 2800-35GPX-C010의 P/N 명판은 미확인.

https://www.ebay.com/itm/184216347231

R35 Microdrilling 매뉴얼 실물 · **eBay333660428140**

표지 April 2002까지 확인. 2900은 판매자 필드; 본문 회로 미확보.

https://www.ebay.com/itm/333660428140

R36 G&H/BKT 라벨 충돌 · **eBay133931169128**

실제 5사진. G&H 판매 제목과 BKT MICRO/27/L/ST/V12 라벨 충돌; PCB 귀속 미확정.

https://www.ebay.com/itm/133931169128

기술 내용은 누적 원장의 원문 검증을 요약했다. 해당 페이지 범위 밖의 내용을 읽었다고 간주하지 않는다. 이 색인은 주요 원출처이며, 검색식·모든 실패 URL·추가 파생 자료는 R01의 해당 절에 있다.

SOURCE REGISTER

부록 **B.** 원출처·실제 확인 범위 · **7**

R37 CEO Laser Drive Electronics · 2014-07-09

AIM/TEC/파형 이미지 5개 확보. AIM 원본 624px로 CCA 판독 한계.

https://cuttingedgeoptronics.com/2014/07/09/laser-drive-electronics/

R38 Spitfire Scheme 1990s ZIP · 보유 원본

104항목, 98 기술 PDF. § 175에서 첫 페이지 표제란 전수 확인; Spitfire 전용 아님.

보존 식별자: libfile_3c4465bbc02c819195e1efaa04ae7c66

R39 TCU-S 실물 사진 증거 · **2026-10-09**

S/N1082, December2006. 외장9사진; 내부회로·핀기능 미확인.

보존 식별자: libfile_e2eda5ef35988191b8a82c15b7fad06b

R40 외부 타이밍 증거 묶음 · **2026-10-09**

BioCARS/Lauecollect 원문·공개 제어 소스와 문서. 사용자 TDG 내부 설계 아님.

보존 식별자: libfile_c101fecb8100819189fb6802427340a4

기술 내용은 누적 원장의 원문 검증을 요약했다. 해당 페이지 범위 밖의 내용을 읽었다고 간주하지 않는다. 이 색인은 주요 원출처이며, 검색식·모든 실패 URL·추가 파생 자료는 R01의 해당 절에 있다.